

Mathematik M7: fünf bestehende D-Urteile mit gewechselten Bildern gezielt nachprüfen

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6d445a3b9b10700d63c79a7510e6fcaa4f8bd9542806a6bc442f7608502aef63

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

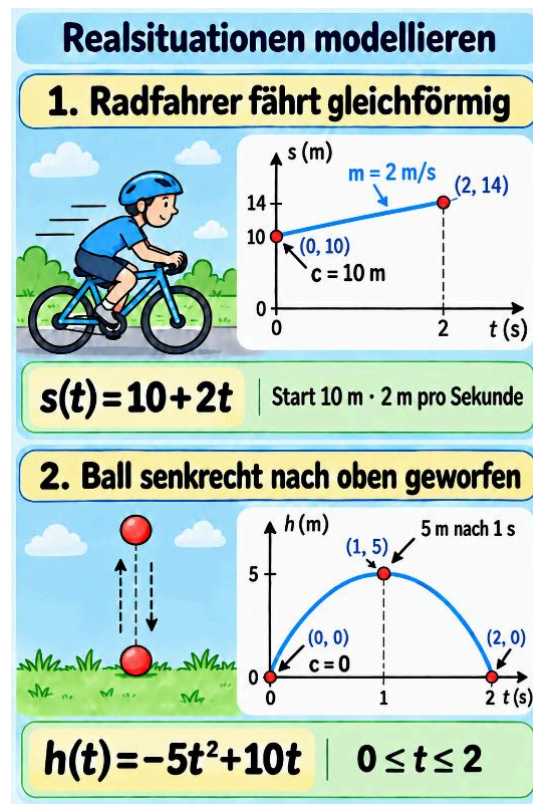
Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 5	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 6	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Flächeninhalt und Volumen berechnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Kreis-, Körper- und Abbildungsvorstellungen entwickeln	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Quader- und Würfeldarstellungen zeichnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren

Lernziel-ID 1b70498a-62a0-5a84-99dd-476b8af68da6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen Realsituationen geeignete lineare oder quadratische Funktionsmodelle auswählen, Parameter bestimmen und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter linearer Funktionen deuten](#) 2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a39fefc47a

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

[Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#) 0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

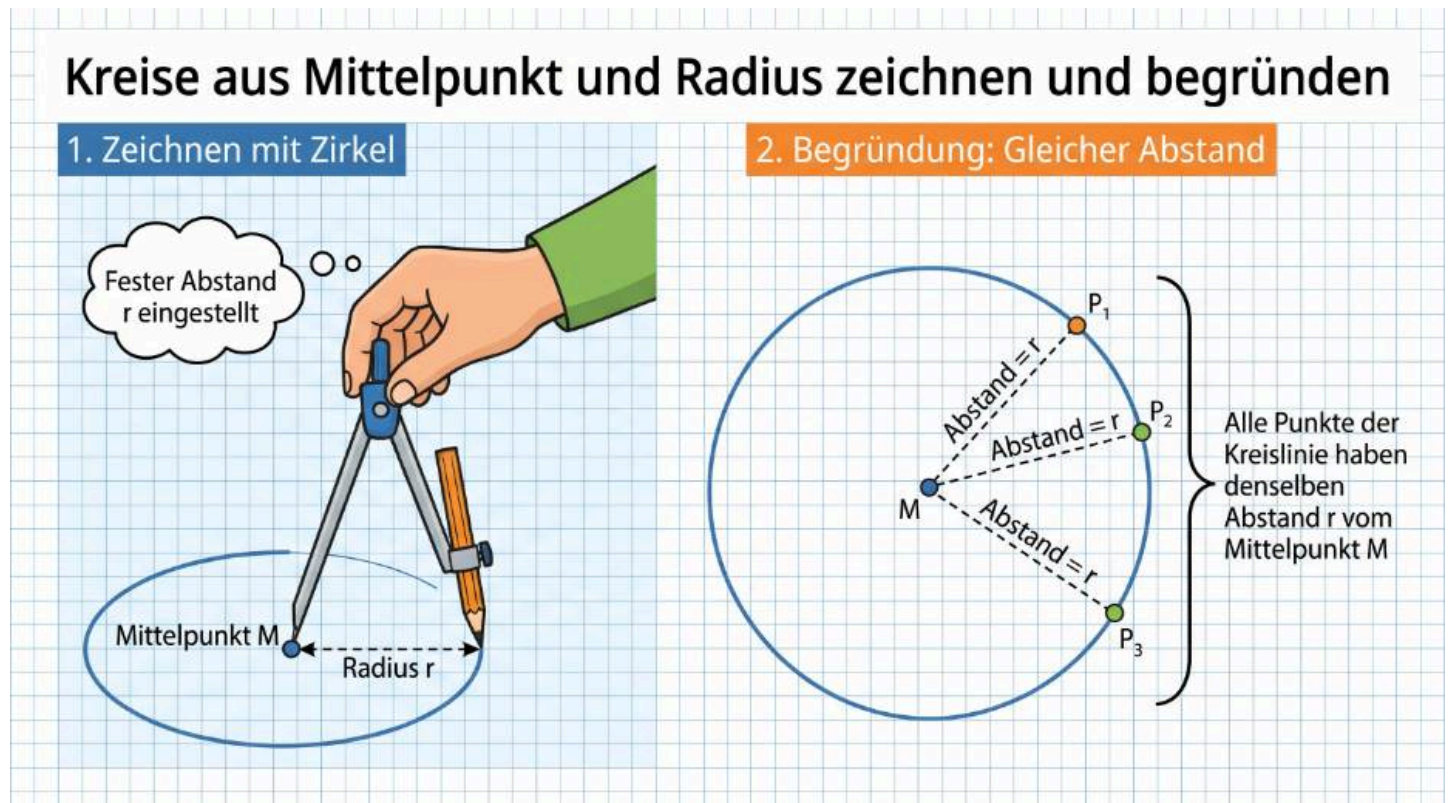
[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

[Exponentielle, lineare und quadratische Modelle vergleichen](#) adcac2a7-e763-5442-abf2-866532fedcda

Kreise aus Mittelpunkt und Radius zeichnen und begründen

Lernziel-ID 1dd0266c-41b4-5481-b64b-7b718cfe799b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Mittelpunkt und Radius mit dem Zirkel einen Kreis zeichnen und begründen, dass alle Punkte der Kreislinie denselben Abstand vom Mittelpunkt haben.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5. 6 BE\)](#) 0fdb553b-9712-504f-8c45-cc90df28762d

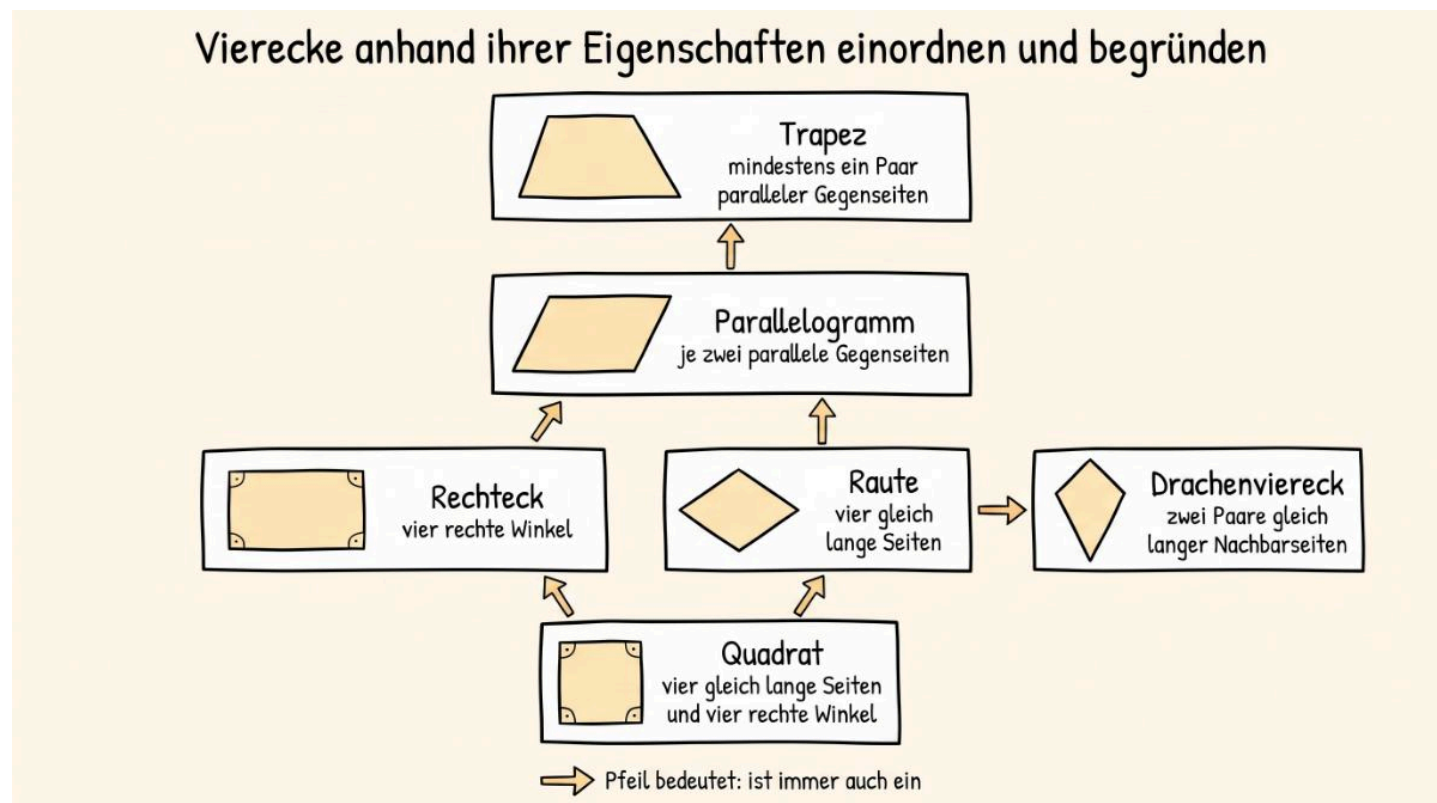
[Punktmengen zu Abstandsbedingungen darstellen und begründen](#) 31a89d59-7d45-5e60-a8e8-561001b05f2d

[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen

Lernziel-ID d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 5 > Geometrische Figuren und Lagebeziehungen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Quadrat, Rechteck, Parallelogramm, Raute, Drachenviereck und Trapez anhand ihrer Eigenschaften erkennen, darstellen und hierarchisch einordnen; dabei verwendet sie für Trapeze die inklusive Definition mit mindestens einem Paar paralleler Gegenseiten und begründet Mehrfachzuordnungen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) efdb553b-9712-504f-8c45-cc08df28762d

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#) 491e0858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

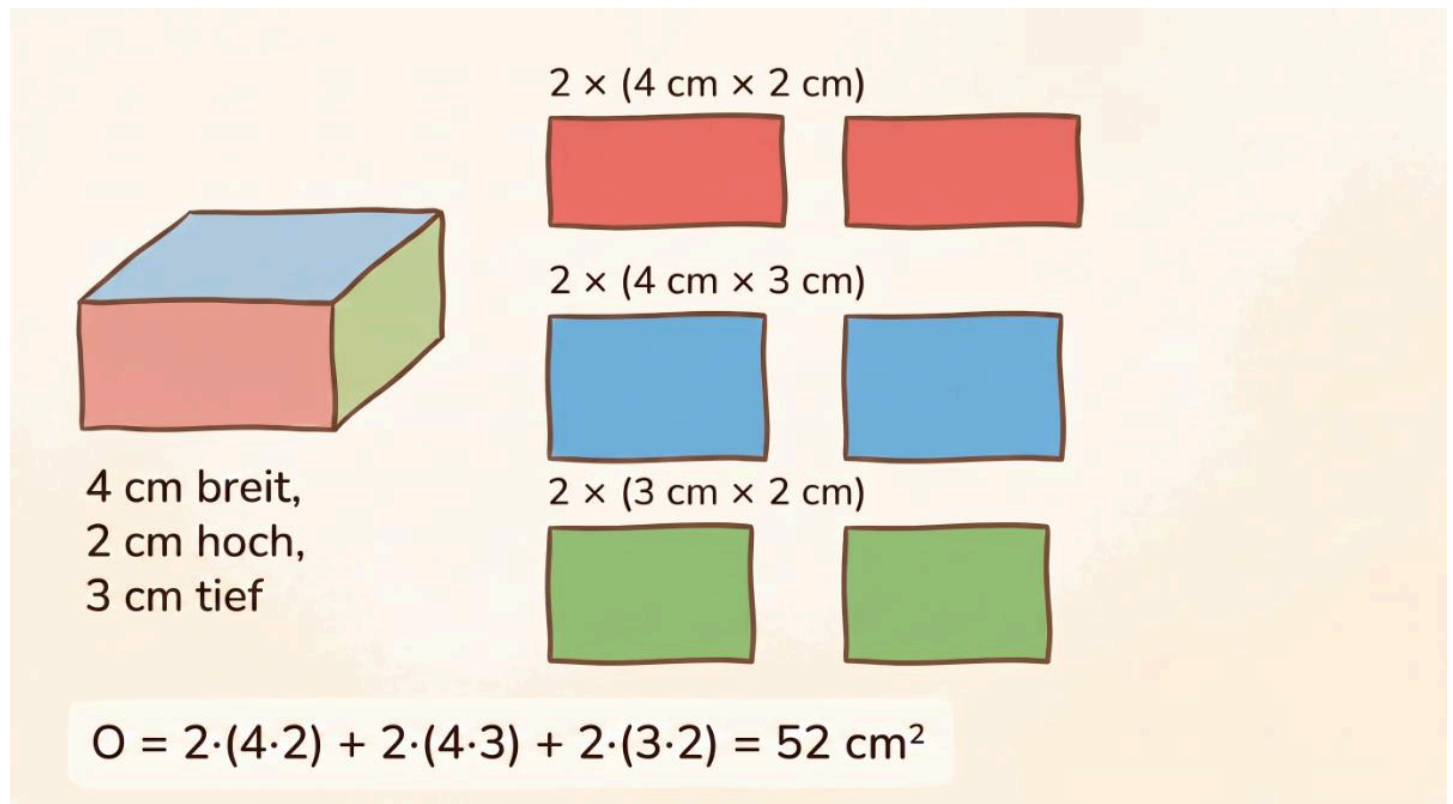
[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Oberflächeninhalte von Quadern und Würfeln aus ihren Seitenflächen berechnen

Lernziel-ID cddcdabd-ad58-58ad-bfbd-d9fd8fe2d8fa

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Flächeninhalt und Volumen berechnen >

Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem Quader oder Würfel die Flächeninhalte der sechs Seitenflächen aus den Kantenlängen bestimmen, gleich große Seitenflächen berücksichtigen und sie zum Oberflächeninhalt addieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären](#) 9bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

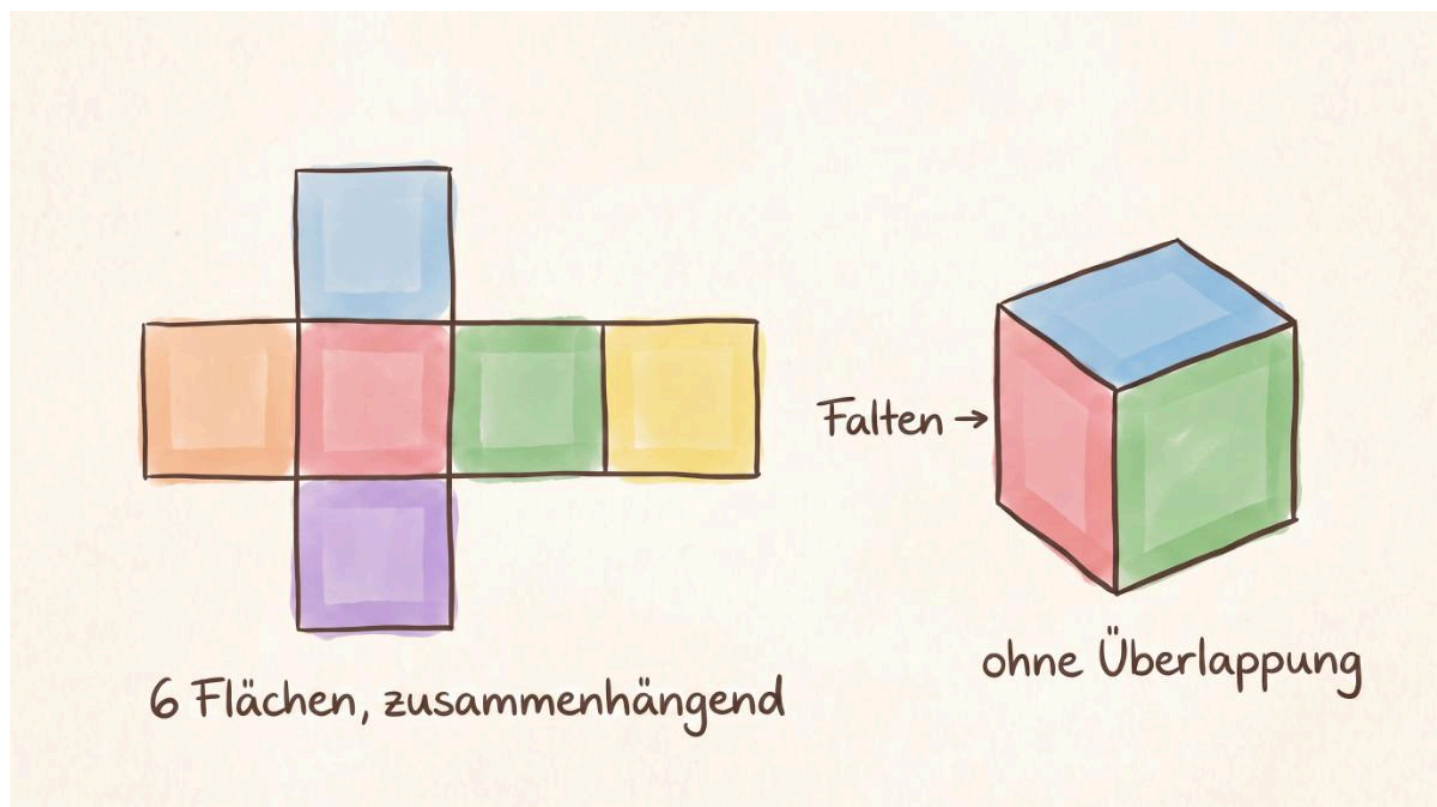
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

Netze von Quadern und Würfeln zeichnen

Lernziel-ID f52e9d72-4995-5c80-91d2-7761ea0cbec0

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 6 > Kreis-, Körper- und Abbildungsvorstellungen entwickeln >

Quader- und Würfel Darstellungen zeichnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den sechs Seitenflächen eines Quaders oder Würfels ein vollständiges, zusammenhängendes Netz zeichnen und prüfen, ob es sich ohne Überlappung zum Körper falten lässt.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

NI, NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quaderdarstellungen zeichnen und verknüpfen](#) c34c6132-f85d-59be-8b95-932ddfc0d0de

[Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen](#) 11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75ace4